

3교시: 서비스 실행 조건 - source, runtime, command, port, data, dependency

수업 목표

- 서비스 실행에 필요한 조건을 6개 항목으로 분류한다.
- 실행 조건 누락이 Docker/Kubernetes/AWS에서 더 큰 장애가 되는 이유를 설명한다.
- local static server를 service execution contract로 기록한다.

50분 흐름

Time	Activity
0-5분	log/config/secret evidence 확인
5-15분	실행 조건 6가지 정의
15-30분	local server contract 작성
30-40분	누락 조건별 실패 증상 정리
40-50분	README 재현성 구조로 연결

0-5분 log/config/secret evidence 확인

- 진행: log/config/secret evidence 확인
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

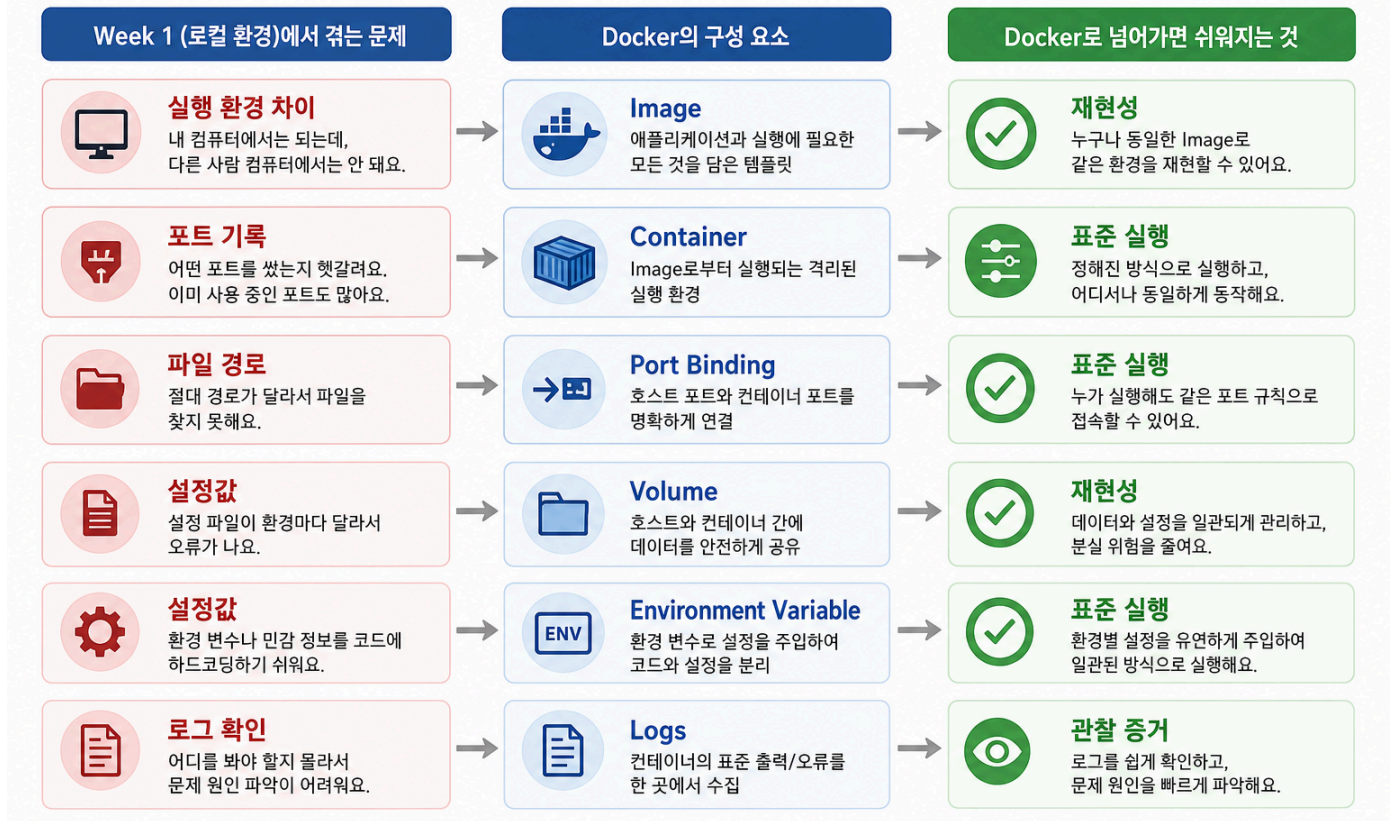
상세 설명

서비스가 실행되려면 코드만 있으면 되는 것이 아니다. source가 어디 있는지, 어떤 runtime이 필요한지, 어떤 command로 시작하는지, 어느 port에서 응답하는지, 어떤 data file이 필요한지, 외부 dependency가 있는지 알아야 한다. 이 6가지가 빠지면 다른 사람이 같은 결과를 만들 수 없다.

오늘의 정적 서버는 단순하지만 실행 조건을 모두 가진다. source는 `index.html` , runtime은 Python 3, command는 `python3 -m http.server 8000` , port는 8000, data는 현재 directory의 정적 파일, dependency는 외부 서비스 없음이다.

Visual 1: 실행 조건이 Docker로 이어지는 위치

Week 1에서 Week 2 Docker로 넘어가는 문제

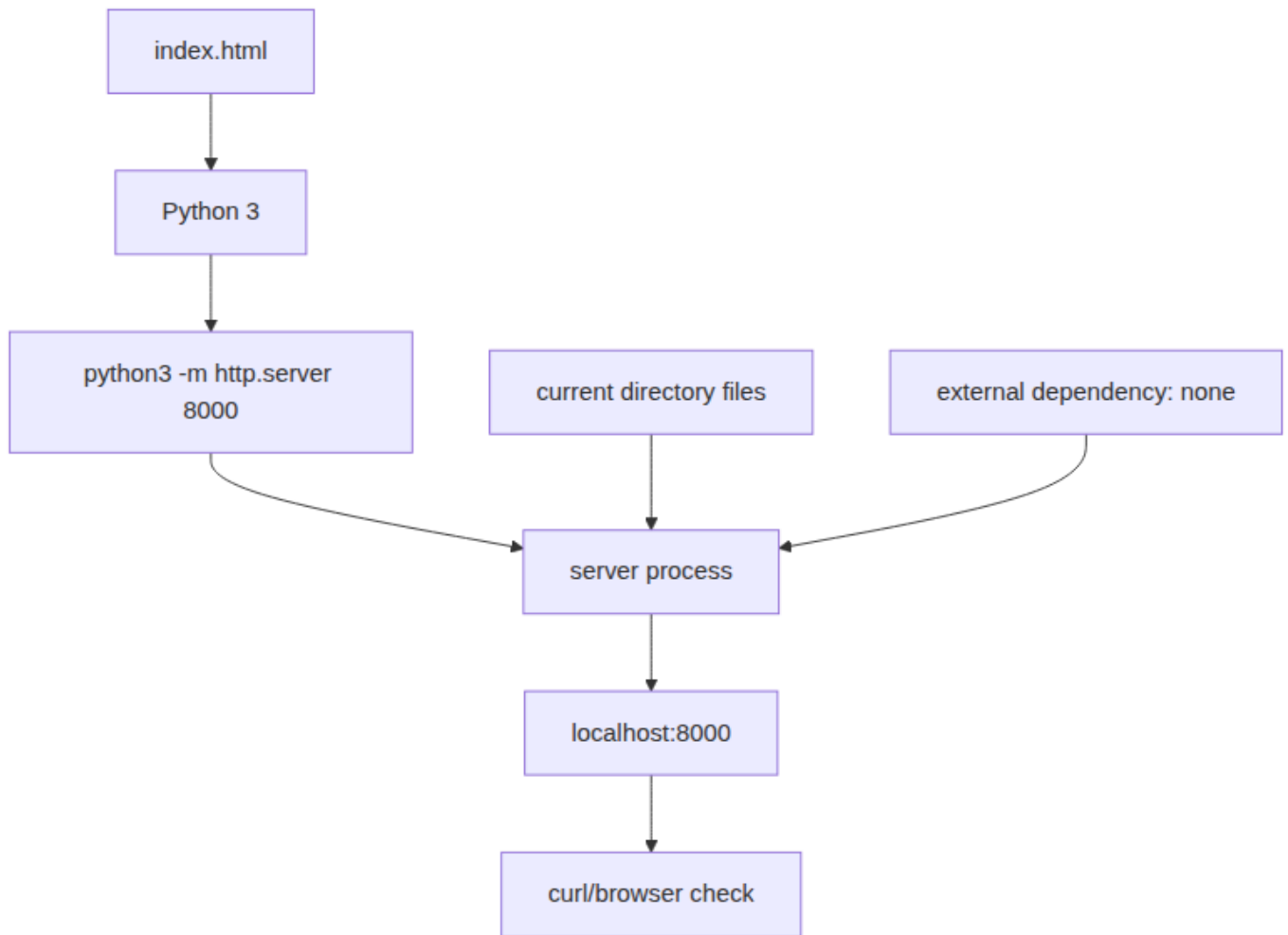


이 그림은 구현을 시작하자는 뜻이 아니다. 오늘은 local 실행 조건을 먼저 말로 고정하고, 다음 주 Docker에서 같은 조건이 image, command, port publish로 바뀐다는 연결만 확인한다.

5-15분 실행 조건 6가지 정의

- 진행: 실행 조건 6가지 정의
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

Visual 2: Service execution contract



화살표 하나가 끊기면 실행 조건이 빠진 것이다. 특히 "dependency 없음"도 기록해야 나중에 외부 API나 데이터베이스가 생겼을 때 차이를 볼 수 있다.

15-30분 local server contract 작성

- 진행: local server contract 작성
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

실행 조건 표

Condition	질문	Evidence
Source	코드는 어디에 있는가?	repo/path
Runtime	무엇으로 실행하는가?	python3 --version
Command	어떻게 시작하는가?	command
Port	어디로 접속하는가?	URL/status
Data	어떤 파일/데이터가 필요한가?	index.html path
Dependency	외부 의존성이 있는가?	dependency note

명령 절차

```
pwd
python3 --version
ls -la index.html
curl -I http://localhost:8000
```

30-40분 누락 조건별 실패 증상 정리

- 진행: 누락 조건별 실패 증상 정리
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

실패 증상 매핑

누락 조건	흔한 증상	확인
Source 없음	404 또는 directory listing	ls, URL path
Runtime 없음	command not found	python3 --version
Command 틀림	server 미실행	terminal output
Port 충돌	address already in use	server error
Data 누락	expected content 없음	cat index.html
Dependency 누락	external call 실패	dependency note

확인 질문

- local static server의 runtime은 무엇인가?
- port가 빠진 README는 어떤 문제를 만들 수 있는가?
- dependency가 없다는 것도 왜 기록해야 하는가?

예상 결과

- python3 --version 은 Python 3 version을 출력한다.
- ls -la index.html 은 파일 권한과 크기를 보여준다.
- curl -I 은 server가 실행 중이면 status를 보여주고, 실행 중이 아니면 connection 실패를 보여준다.

흔한 오해

오해	교정
실행 조건은 복잡한 앱에서만 필요하다.	정적 서버도 source, runtime, command, port, data, dependency를 모두 가진다.
dependency가 없으면 표에서 빼도 된다.	"외부 dependency 없음"도 중요한 재현 조건이다.
port만 맞으면 서비스가 정상이다.	port 응답, file content, log, expected status를 함께 확인해야 한다.

40-50분 README 재현성 구조로 연결

- 진행: README 재현성 구조로 연결
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

다음 주차 매핑

컨테이너 실행 환경 정의는 source/runtime/command를 표준 실행 단위로 묶고, Kubernetes manifest는 port와 runtime 상태를 선언한다. AWS와 Terraform은 dependency와 실행 환경을 더 큰 범위에서 관리한다.

실습 Evidence

Condition	Value
Source	
Runtime	
Command	
Port	
Data	
Dependency	

학술 근거와 DevOps insight

재현 가능한 시스템은 실행 조건이 명시되어 있어야 한다. DevOps 현업에서 컨테이너 실행 환경 정의와 Kubernetes manifest는 이 조건을 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꾼 것이다. 사람이 먼저 조건을 정리하지 못하면 자동화도 불안정해진다.

평가 기준

기준	2점 evidence
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 note, command, table, blocker 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~6 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- CS:APP, <https://csapp.cs.cmu.edu/> - 프로그램 실행, 메모리, 네트워크가 systems 기초로 연결되는 근거다.
- OSTEP: Operating Systems: Three Easy Pieces, <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/> - process와 filesystem을 실행 evidence로 관찰하는 기준이다.
- MDN HTTP Overview, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview> - local service 응답을 HTTP evidence로 설명하는 기준이다.